

永磁同步电机高精度转速测量技术研究

林瑶瑶*, 仲崇权

(大连理工大学 电子信息与电气工程学部, 辽宁 大连 116024)

摘要: 针对永磁同步电机闭环调速系统对速度反馈的要求,研究了M法、T法和M/T法电机测速的原理,采用基于增量式光电编码器的T法测速,进一步研究了光电编码器和T法在测速中的对应关系,给出了机械误差和测速干扰误差对该测速方法测速精度的影响.通过限幅滤波与分段式限速滤波相结合的方法降低传感器固有机械误差,采用低通滤波算法减小测速干扰误差.最后给出了T法测速的测量电路和算法实现.通过实验验证了测速系统克服干扰误差影响的效果,提高了测速性能.

关键词: 永磁同步电机;T法测速;数字滤波;光电编码器

中图分类号: TP273 **文献标志码:** A

0 引言

高精度伺服驱动器是现代运动控制技术的重要组成部分,广泛应用于工业机器人及数控加工中心^[1]等自动化设备中.在当前交流伺服驱动器设计中普遍采用基于矢量控制^[2]的电流、速度、位置三环控制算法.在伺服驱动器速度闭环控制中,电机转速实时检测性能对于改善速度闭环控制静态特性至关重要.

目前关于永磁同步电机测速的方法很多,但主要分为模拟测速和数字测速^[3].模拟测速元件主要有旋转变压器和测速发电机等^[4].由于制造和安装等原因,基于旋转变压器的测速系统不可避免地引入一定的位置测量误差,并且其输出信号复杂,需要专用电路处理,而测速发电机则温漂大,测速范围小.同时这两种传感器都会增大电机转轴的转动惯量^[5].数字测速元件主要有霍尔位置传感器^[6]和旋转编码器^[3]等.霍尔位置传感器属于非接触式传感器,但其只能给出转子位置区间信息和特定的位置角,而不能给出测速系统所需的全面详细的位置信息.旋转编码器是现在使用最广泛的位置速度检测元件之一^[7].文献[5,8]提出一些无位置传感器的测速方法,该方法虽然省去了机械位置传感器,但估算算法比较复杂,并

且需要对启动时刻的位置单独进行测算,而且由于理论尚不很完善,测速范围受到很大限制,低速情况下有时会不太可靠,实时性也难以保证.

综上所述,兼顾测量精度与抗干扰等问题,本文给出一种以增量式光电编码器作为测速传感器的高精度T测速算法.采用数字滤波来抑制光电编码器固有机械误差和测速干扰误差,有效滤除高、低频干扰对速度测量的影响,并给出一种基于DSP的速度测量软、硬件实现.

1 测速原理

旋转编码器与电动机轴相连,电动机转动时,带动码盘旋转,便发出转速或转角的信号.旋转编码器分为绝对式和增量式两种,系统测速传感器采用增量式光电编码器.增量式编码器输出的信号共为A、B、Z三相,A和B相为互差90°的方波信号,Z相为圆周位置校正信号.基于增量式光电编码器的测速方法主要有3种:M法、T法和M/T法^[7].M法测速^[9]的优势在于高速测量,高速时采样时间内的脉冲数多,测速误差较小,转速降低则误差随之增大.T法则在低速段精度较高.M/T法适用范围较广,但实现比较复杂.

目前基于光电编码器的电机测速较多采用

M法测速^[10]. 伺服系统每经过一个PWM周期会进入一次中断程序,利用该中断可实现M法测速. 但伺服器的PWM周期普遍较短,可计的脉冲少,测速精度较低. 同时,M法测量的是平均速度,不能及时反映电机的运行情况. 采用T法,在0~3 000 r/min都具有比较高的测速精度,同时还比M/T法占用更少的系统资源.

在编码器两个相邻输出脉冲的间隔时间内,用一个计数器对已知频率为 f_0 的高频时钟脉冲进行计数,并由此来计算转速,称作T法测速^[11],如图1所示. 在这里,测速时间源于编码器输出脉冲的周期,所以又称周期法. 测速时间 T_i 是由已知频率的高频计时时钟脉冲个数 M_2 测得,即 $T_i = M_2/f_0$,则电动机转速

$$n = \frac{60}{PT_i} = \frac{60f_0}{PM_2} \quad (1)$$

n 的单位为r/min, P 为光电编码器的光编线数. 图1中 s_i 为光电编码器输出的待测脉冲; s_0 为高频基准时钟,其频率就是 f_0 .

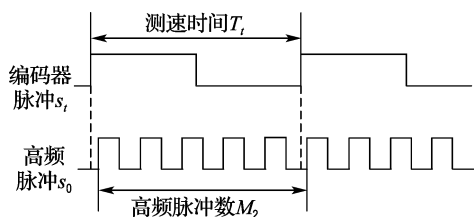


图1 T法测速

Fig. 1 T measuring speed

2 误差分析及滤除误差算法

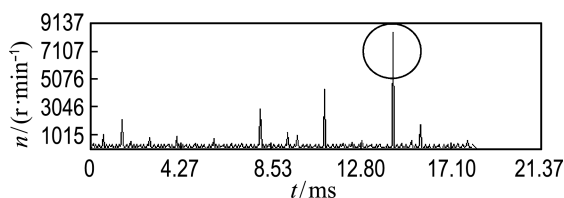
采用T法测速时,产生误差的原因主要有两个:一是编码器输出脉冲前沿与高频脉冲前沿时差所造成的误差,即实际测速时 s_i 和 s_0 的上升沿,如图1所示,不能完全同步,且每次测速采样时都存在不等的误差. 该误差只能通过无限提高 s_0 的频率来减小,但更高频率信号的获得受到硬件条件的限制. M_2 的极限误差为 f_0 的1个周期. 因此T法测速的最大误差值为

$$\delta_{\max} = \frac{\frac{60f_0}{P(M_2-1)} - \frac{60f_0}{PM_2}}{\frac{60f_0}{PM_2}} = \frac{1}{M_2-1} \times 100\% \quad (2)$$

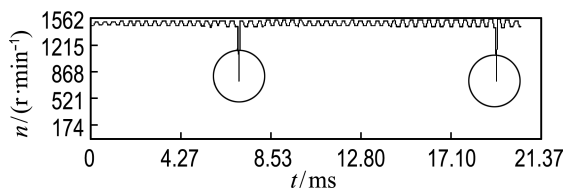
M_2 取值越小,转速越高,误差越大. 电机的额定转

速为3 000 r/min,每周的光编线数 P 是2 500,因此 M_2 的最小值是1 200,比该值还小的值被认为是误差信号,采用限幅滤波方法将其剔除,因此由式(2)计算可得系统最大误差是1/1 199,高于千分之一的测速精度是系统所允许的. 误差随着转速的降低会不断减小,在60 r/min以内时, M_2 值大于60 000,代入式(2)计算可知系统误差小于1/60 000,精度更高.

误差产生的另一个原因是由于编码器的机械制造精度有限和机械振动,使输出信号夹杂毛刺干扰而产生测量偏差. 例如有时光栅在该导通的地方未导通造成丢失脉冲,此处的转速测量值就会突然减小一半;编码器产生的方波还可能混入一些毛刺信号,使一个方波周期内含有多个高频假脉冲,进入计数电路就会导致短时间内触发多次捕获. 图2中被圈住的部分就是这两种误差作用时速度测量的误差信号. 图2(a)中转速最大值出现大于9 000的值,显然这是一个超限误差信号,图2(b)中在1 500 r/min匀速运行时突然出现700 r/min左右的速度值,说明它是一个由于丢失脉冲而引起的干扰信号.



(a) 300 r/min时连续两次捕获造成的误差



(b) 1 500 r/min时丢失脉冲造成的误差

图2 两种误差下的速度曲线

Fig. 2 Velocity curve in two kinds of errors

在数字测速中,硬件电路只能对编码器输出脉冲进行整形、倍频,提高信号的质量,也能起到一定的滤除编码器干扰信号的作用. 但对于速度信号的毛刺和测速干扰误差却很难起大的作用. 数字滤波^[11]则能实现硬件滤波器无法实现的功能. 对于光电编码器固有机械误差,实现了以限幅滤波与分段式限速滤波相结合的滤波算法. 由于

电机具有最高转速,超过此值的转速就可以认为是毛刺信号,将其剔除就能实现限幅滤波.限幅滤波公式为

$$n(k) = \begin{cases} n(k-1); & n(k) > n_{\max} \\ n^*(k); & 0 < n(k) < n_{\max} \end{cases} \quad (3)$$

式中: $n^*(k)$ 为第 k 次测量得到的速度值, $n(k-1)$ 为第 $k-1$ 次滤波速度输出值, $n(k)$ 为第 k 次滤波速度输出值, $n_{\max}$ 为最高转速.该滤波法能滤除所有的超高速误差,而对于低于最高转速的毛刺信号则无能为力;分段式限速滤波则可以较好地解决这个问题.由于电机转速在一个速度检测周期内不可能大幅度改变,当实测速度 n_{fbd} 与给定速度 n_{ref} 之比的绝对值 $|n_{\text{fbd}}/n_{\text{ref}}|$ 在 $C_{\min} \sim C_{\max}$,两次速度采样的偏差绝对值 $|\Delta n|$ 不能大于 $S_{\max}$,否则就认为该值并非速度的真实值,而是毛刺信号,也将其剔除. $|n_{\text{fbd}}/n_{\text{ref}}|$ 在此范围之外则认为电机在加减速中,则跳过此限速滤波程序.分段限速滤波

$$n(k) = \begin{cases} n^*(k); & \left\{ \left| \frac{n_{\text{fbd}}}{n_{\text{ref}}} \right| < C_{\min} \text{ 或 } \left| \frac{n_{\text{fbd}}}{n_{\text{ref}}} \right| > C_{\max} \right\} \text{ 或} \\ & \left\{ C_{\min} < \left| \frac{n_{\text{fbd}}}{n_{\text{ref}}} \right| < C_{\max} \text{ 且} \right. \\ & \left. |n^*(k) - n(k-1)| \leq S_{\max} \right\} \\ n(k-1); & C_{\min} < \left| \frac{n_{\text{fbd}}}{n_{\text{ref}}} \right| < C_{\max} \text{ 且} \\ & |n^*(k) - n(k-1)| > S_{\max} \end{cases} \quad (4)$$

限幅与分段式限速滤波相结合的方法很好地兼顾了突然加减速时速度测量的跟随性和速度波动较小时的测速平滑性,合理有效滤除了速度信号中的毛刺.

在采样的位置信号中含有一些由于光电编码器脉宽不均匀造成的干扰信号.采用一阶低通滤波法可对检测的转速值进行数字滤波.一阶低通滤波器开环传递函数为 $1/(1+T_e s)$, T_e 是滤波时间常数,可取 $2\pi \times 30 \times \Delta T$, ΔT 为 PWM 周期.为了方便程序实现将其离散化后可以转换为以下公式:

$$n(k) = \frac{T_e}{1+T_e} n^*(k) + \frac{1}{1+T_e} n(k-1) \quad (5)$$

实验证明,如果 T_e 取值过大,不能实现消除干扰信号的作用,取值过小,会使速度输出值很难

快速逼近真实值.所选 T_e 要既能快速跟随实际速度变化,又能有效滤除杂波信号的干扰.

3 硬件电路

采用 TMS320F2812 数字信号处理器(DSP)作为主控制器^[12].其拥有两个事件管理器^[13]:EVA 和 EVB. DSP 的事件管理器^[14]是专为光电编码器输入信号而设计的.速度测量主要用的是事件管理器的正交编码脉冲(QEP)电路.它可以方便地与光电编码器相连,并实施解码获取位置和转速.

测速传感器选用 2 500 线增量式光电编码器,输出 A、B、Z 三相差分信号.由于 DSP 不能接收差分信号,需经 MAX3095 总线收发器转换成方波脉冲 QEPA、QEPB 和 QEPZ,电路如图 3 所示.

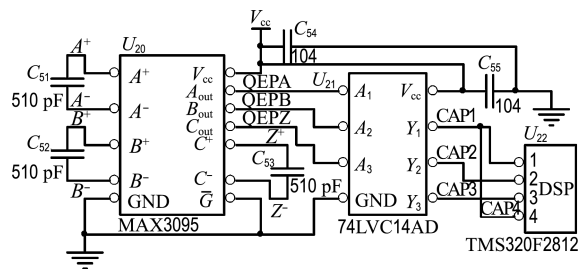


图 3 差分信号处理电路

Fig. 3 Differential signal processing electric circuit

MAX3095 输出高电平为 +5.0 V,而 TMS320F2812 的输入输出端口的高电平为 +3.3 V,需要进行电压转换.并且 MAX3095 输出波形的边沿有比较严重的抖动,影响测量,需要进行去抖和滤波.采用飞利浦公司生产的高速施密特触发器 74LVC14AD 进行限幅和整形. CAP1 和 CAP2 为两路 0~3.3 V 正交脉冲信号,相位差 90°,接到 DSP 的捕获 1 口和捕获 2 口,组成一组 QEP 电路,两路信号经过 DSP 内部的倍频电路进行 4 倍频后,用于位置检测和判断电机当前转向. CAP3 为零位信号,接到捕获 3 口,用以重新给出一个基准 0 位置. CAP4 与 CAP1 短接接到捕获 4 口.

使用事件 EVB 来对系统测速,将 A 相信号引到捕获口 CAP4.将定时器 4 的计数值作为 CAP4 捕获值.定时器 4 的计数脉冲来自于 DSP 的高速时钟频率即 150 MHz. CAP4FIFO 具有两级深度捕捉 FIFO 堆栈 4,通过设置 CAP4 的相关

寄存器就能在每次检测到捕获时,将定时器 4 计数值存储在 CAP4FIFO 的堆栈中.再用 T 法就可以求出转速.

使用正交倍频电路可以对编码器输出信号 4 倍频,相同转速下可以缩短 T 法测速时间,提高测速实时性.但由于 A、B 两相信号并非是精准的 50% 占空比和 90° 相位差,同时电机运行还存在振动等问题,采用倍频电路反而会增大 T 法测速结果的波动,不能反映速度的真实值.

4 测速软件

测速软件主要包括 3 个模块:初始化模块、数据处理模块和中断模块.在初始化部分除了常规的时钟、PIE 等初始化设置外,还要进行相关定时器和捕获的初始化设置.数据处理模块包括速度计算程序、限幅限速和数字滤波等程序.测速程序流程如图 4 所示.

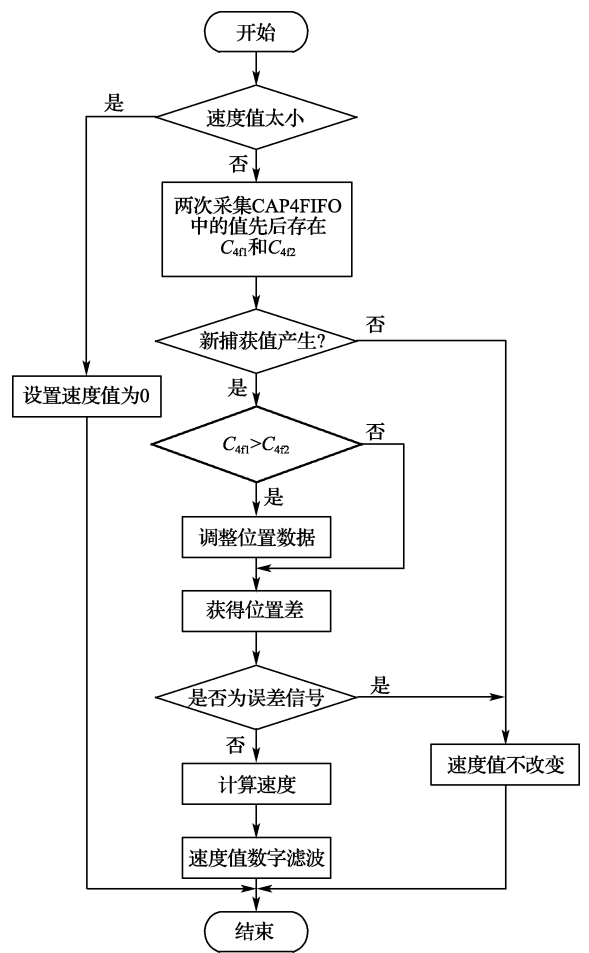


图 4 测速程序流程图

Fig. 4 Velocity measurement program flowchart

由于在进入主中断之后才需要用到速度值参与计算,同时最近一次检测得到的速度信息对 SVPWM 计算最有效,设置捕获 4 为只捕获不中断.速度计算程序放在 PWM 周期中断中运行,将前后两次捕获的值 C_{4f2} 和 C_{4f1} 相减得到 M'_2 ,再将 M'_2 的值进行一定的调整,运用限幅滤波算法对毛刺信号进行剔除. f_0 是 150 MHz,代入式(1)就可求得转速采样值,将该值进行数字滤波就得到最终的速度输出值.

F2812 通用定时器的计数寄存器都是 16 位的,即计数范围是 0~65 535,根据式(1)可知,其最小测速值为 54.932 r/min.这显然不能满足系统低速运行的要求,扩大其测速范围的方法主要有两种:一是在主程序中设置一个用于记录计数器溢出次数的变量 T_{4flag} ,将该变量代入式(5)就可以计算出 M_2 的真实值, M'_2 为按未出现溢出求得的脉冲差值.

$$M_2 = M'_2 + T_{4flag} \times 65\,536 \tag{5}$$

二是根据前次的速度值合理调整计数器预定义因子.这种方式使计数器的计数范围始终在 0~65 535,无需使用溢出计数变量 T_{4flag} ,简化了计算,但却使测速精度只能在 1/60 000 以内,然而如此高的测速精度也已完全满足需要了.测速范围太大,测速实时性将受到很大影响,因此设置其测速范围为 0.9~3 000 r/min.

5 验证与分析

在实验平台上进行了测速实验,实验电机为小惯量、200 W 交流永磁同步电机,电机转子为 4 对极,非负载侧带分辨率为 2 500 脉冲/转的增量式光电编码器.

图 5 为永磁同步电动机转速 1 500 r/min 时的一组实测速度曲线. n 为只使用限幅滤波来消除误差的测速结果.

图 5 速度曲线没有出现大的超限毛刺信号,说明软件限幅程序对编码器输出信号边沿连续跳变的高频假脉冲有很好的抑制作用.曲线出现一个毛刺信号,而且它的出现具有周期性特点,其余转速信号则有小幅波动.该毛刺是由光电编码器丢失输出脉冲造成的,信号的小幅波动则是因为光电编码器和 T 法测速存在测速干扰误差.经过分段式限速滤波和低通滤波后,这些误差信号被

有效滤除。

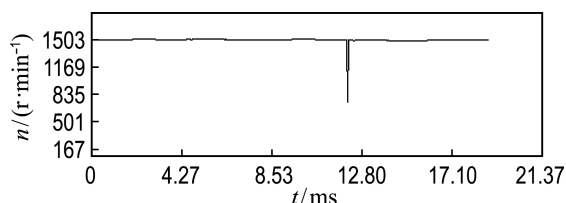


图 5 1 500 r/min 实测速度曲线

Fig. 5 Measured speed curve (1 500 r/min)

图 6 为经过数字滤波后的 1 500 r/min 实测速度曲线图。图 7 为经过数字滤波后 120 r/min 时的速度测量曲线。对比图 2 和 5 的通用 T 法测速的测速结果,图 6 和 7 中大部分速度测量值仅在 ± 1 r/min 范围内微幅波动,没有出现超限和丢失脉冲引起的速度毛刺,有效提高了测速精度。

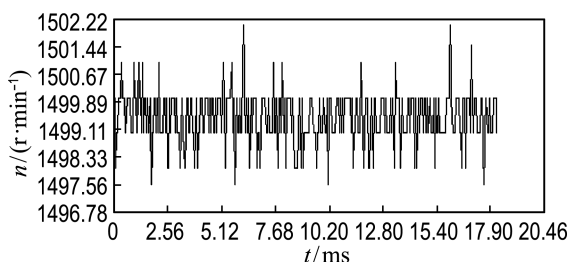


图 6 滤波后 1 500 r/min 实测速度曲线

Fig. 6 Measured speed curve filtered (1 500 r/min)

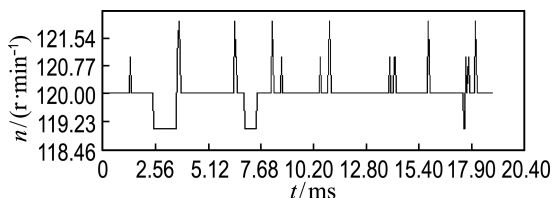


图 7 滤波后 120 r/min 实测速度曲线

Fig. 7 Measured speed curve filtered (120 r/min)

由实验曲线图可见,该速度测量方法无论在高速段还是低速段,都克服了传感器固有误差和机械振动等因素影响,抗干扰能力强,测速误差也在系统允许的范围內。

6 结 语

高精度转速测量是伺服器实现全闭环驱动控制的关键技术。基于光电编码器的 T 法测速具有测速范围宽、精度高等特点。本文给出了基于 DSP 的测量电路和测量程序,分析了测速方法产

生误差的原因,并从软、硬件两方面对测量误差和计算误差进行了校正。通过实验证明该测速法能够满足伺服系统对速度测量的精度要求。该方法对于实现伺服驱动器高精度速度控制具有重要意义。

参考文献:

- [1] 严 帅. 永磁交流伺服系统及其先进控制策略研究 [D]. 哈尔滨:哈尔滨工业大学, 2009.
YAN Shuai. Research on PMSM servo system and advanced control strategies [D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2009. (in Chinese)
- [2] Quang N P, Ditttrich J A. **Vector Control of Three-Phase AC Machines: System Development in the Practice** [M]. New York:Springer, 2008.
- [3] 赵 岩. 编码器测速方法的研究 [D]. 长春:中国科学院长春光学精密机械与物理研究所, 2009.
ZHAO Yan. Study of the speed method on encoder [D]. Changchun: Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences, 2009. (in Chinese)
- [4] 尹 泉,文思国,王庆义,等. 大功率永磁同步驱动系统位置反馈分析与设计 [J]. 电力电子技术, 2006, **40**(6):102-103, 139.
YIN Quan, WEN Si-guo, WANG Qing-yi, *et al.* Analysis and design of the position feedback of high power PMSM drive system [J]. **Power Electronics**, 2006, **40**(6):102-103, 139. (in Chinese)
- [5] 李 晖. 永磁同步电机无传感器控制系统的研究 [D]. 天津:天津大学, 2005.
LI Hui. Study on no-sensor control system of permanent magnet synchronous motor [D]. Tianjin: Tianjin University, 2005. (in Chinese)
- [6] 徐永向,胡建辉,邹继斌,等. 基于单霍尔传感器的转子位置检测电路的设计 [J]. 电子器件, 2008, **40**(11):1769-1770.
XU Yong-xiang, HU Jian-hui, ZOU Ji-bin, *et al.* Design of the rotor position detecting circuit based on one discrete Hall sensor [J]. **Chinese Journal of Electron Devices**, 2008, **40**(11): 1769-1770. (in Chinese)
- [7] 秦晓飞,王云宽,郑 军,等. 交流伺服系统振动鲁棒 M/T 测速算法 [J]. 电机与控制学报, 2010, **14**(5):97-103.
QIN Xiao-fei, WANG Yun-kuan, ZHENG Jun,

- et al.* Mechanical vibration-robust M/T speed detection method of AC servo system [J]. **Electric Machines and Control**, 2010, **14**(5): 97-103. (in Chinese)
- [8] 张 剑, 温旭辉, 刘 钧, 等. 一种基于 DSP 的 PMSM 转子位置及速度估计新方法[J]. 中国电机工程学报, 2006, **26**(12): 144-148.
- ZHANG Jian, WEN Xu-hui, LIU Jun, *et al.* A novel sensorless control technique for permanent magnet synchronous motor using digital signal processor [J]. **Proceedings of the CSEE**, 2006, **26**(12): 144-148. (in Chinese)
- [9] 万山明, 吴 芳, 黄声华. 永磁同步电机超低速下的转速检测及控制[J]. 微电机, 2007, **40**(8): 65-67, 71.
- WAN Shan-ming, WU Fang, HUANG Sheng-hua. Study of speed detection and control method of PMSM under ultra-low speed [J]. **Micromotors Servo Technique**, 2007, **40**(8): 65-67, 71. (in Chinese)
- [10] 陈 荣. 永磁同步电机控制系统[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2009.
- CHEN Rong. **Control System of Permanent Magnet Synchronous Motor** [M]. Beijing: China Conservancy and Hydroelectricity Press, 2009. (in Chinese)
- [11] 陈伯时. 电力拖动自动控制系统-运动控制系统[M]. 北京: 机械工业出版社, 2003.
- CHEN Bo-shi. **Control System of Electric Drives-Motion Control System** [M]. Beijing: China Machine Press, 2003. (in Chinese)
- [12] Kung Ying-shieh. Design and implementation of a high-performance PMLSM drives using DSP chip [J]. **IEEE Transactions on Industrial Electronics**, 2008, **55**(3): 1341-1351.
- [13] Texas Instruments Incorporated. TMS320x281x Event Manager (EV) Reference Guide [R]. Dallas: Texas Instruments, 2007.
- [14] 谷海涛, 颜湘斌, 于世涛. TMS320F2812 在变频调速系统中的应用[J]. 中小型电机, 2005, **32**(5): 41-45.
- GU Hai-tao, YAN Xiang-bin, YU Shi-tao. TMS320F2812 application in variable-frequency adjusting speed [J]. **S&M Electric Machines**, 2005, **32**(5): 41-45. (in Chinese)

Study of high precision speed detection of PMSM

LIN Yao-yao*, ZHONG Chong-quan

(Faculty of Electronic Information and Electrical Engineering, Dalian University of Technology, Dalian 116024, China)

Abstract: In order to meet the demand that closed loop speed regulating system for velocity feedback in permanent magnet synchronous motor (PMSM), the motor speed measurements of M method, T method and M/T method are studied, while T measuring speed is carried out based on incremental photoelectric encoder. The corresponding relationship of photoelectric encoder and T method in velocity measurement is further studied, and the infection of the mechanical errors and speed interference errors, the metrical precision of the speed method is presented. The method is improved to reduce natural mechanical error of the sensor by combining limited breadth filter and segmented limit speed filter, the low-pass filter is used to decrease the speed interference error. Finally, the measurement circuit and algorithm of T method are presented. The experimental results show that the speed interference error is eliminated, and the speed measurement performance is improved.

Key words: permanent magnet synchronous motor (PMSM); T measuring speed; digital filter; photoelectric encoder